

虹口区 2025 学年度初三年级第一次学生学习能力诊断练习

数学 练习卷

(满分 150 分, 时间 100 分钟)

2026.1

注意:

1. 本练习含三个大题, 共 25 题;
2. 答题时, 务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答, 在草稿纸、练习卷上答题一律无效;
3. 除第一、二大题外, 其余各题如无特别说明, 都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤.

一、选择题(本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的, 选择正确项的代号并填涂在答题纸的相应位置上.】

1. 下列四组线段中, 成比例的是
A. 1, 2, 3, 4; B. 2, 3, 4, 5; C. 1, 2, 3, 5; D. 2, 3, 4, 6.
2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 已知 $AC=3$, $BC=4$, 下列锐角三角比中, 值为 $\frac{3}{4}$ 的是
A. $\sin B$; B. $\cos B$; C. $\tan B$; D. $\cot B$.
3. 已知 $y=(m-3)x^{|m-1|}$ (m 为常数) 是二次函数, 那么 m 的值是
A. 3; B. -1; C. -3; D. 3 或 -1.
4. 如图 1 是二次函数 $y=ax^2+bx+c(a \neq 0)$ 的图像, 那么下列说法中, 正确的是
A. $a > 0$; B. $b > 0$; C. $b < 0$; D. $c < 0$.

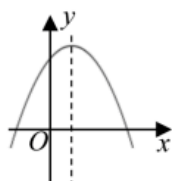


图 1

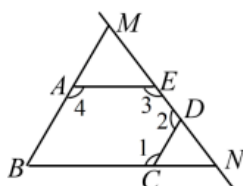


图 2

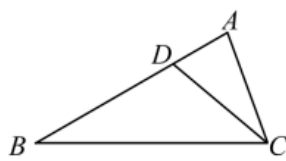


图 3

5. 如图 2, 在五边形 $ABCDE$ 中, $AE \parallel BC$, 延长 BA 、 BC , 分别交直线 DE 于点 M 、 N . 如果添加下列一个条件后, 仍无法判定 $\triangle MAE \sim \triangle DCN$, 那么这个条件是
A. $\angle 2 = \angle 3$; B. $CD \parallel AB$; C. $\angle 1 = \angle 4$; D. $\angle B + \angle 1 = 180^\circ$.
6. 如图 3, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=2AC$, 点 D 在边 AB 上, 且 $\angle ACD = \angle B$, 如果 $AD=2$, 那么 BD 的长是
A. 3; B. 4; C. 5; D. 6.

二、填空题(本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

7. 计算: $3\vec{a} - 2(\vec{b} - \vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 如果抛物线 $y=(a-1)x^2$ (a 为常数) 开口向下, 那么 a 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知点 $A(-5, y_1)$ 、 $B(-3, y_2)$ 都在二次函数 $y=a(x-1)^2$ ($a < 0$) 的图像上, 那么 $y_1 \underline{\hspace{1cm}} y_2$ (填“ $>$ ”、“ $<$ ”或“ $=$ ”).
10. 小丽为了画二次函数 $y=ax^2+bx+c(a \neq 0)$ 的图像, 列出了表 1 (信息不全), 那么 m 的值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 已知两个相似三角形的相似比为 2:3, 且这两个三角形的周长之和为 25, 那么其中较小三角形的周长是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

表 1

x	...	-5	-4	-2	0	m	...
y	...	10	5	1	5	10	...

12. 在 $\text{Rt}\triangle ACB$ 中, $\angle C=90^\circ$, 如果 $AB=6$, $\sin A=\frac{1}{3}$, 那么 AC 的长是 ▲ .

13. 如图 4, 直线 $AB\parallel CD\parallel EF$, 如果 $\frac{AC}{CE}=\frac{3}{4}$, $BD=6$, 那么 BF 的长是 ▲ .

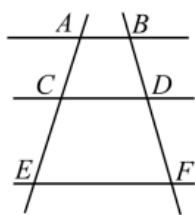


图 4

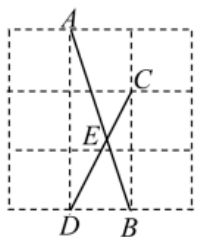


图 5

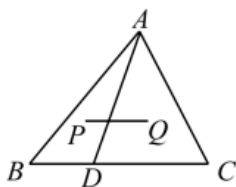


图 6

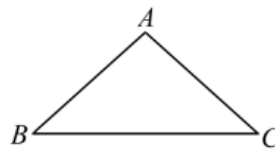


图 7

14. 如图 5, 在正方形网格中, 每个小正方形的边长都相等, 点 A 、 B 、 C 、 D 都在格点上, 联结 AB 、 CD 交于点 E , 那么 $\frac{CE}{DE}$ 的值是 ▲ .

15. 如图 6, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, 联结 AD , 点 P 和 Q 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的重心. 如果 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$, 那么用 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{PQ}$ 是 ▲ .

16. 对于某个函数, 如果当 $x=x_0$ 时, 函数值 $y=-x_0$, 那么我们称 $(x_0, -x_0)$ 为此函数的“反点”. 例如函数 $y=2x-3$, 因为当 $x=1$ 时 $y=-1$, 所以 $(1, -1)$ 为此函数的“反点”. 二次函数 $y=x^2-5x+4$ 的“反点”是 ▲ .

17. 如图 7, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=10$, $\sin B=\frac{2}{3}$. 点 D 在边 BC 上, 联结 AD , 将 $\triangle ABD$ 沿 AD 翻折得到 $\triangle AED$, 点 B 对应点 E , 联结 CE , 如果 $CE\parallel AB$, 那么 BD 的长是 ▲ .

18. 如图 8, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=5$, $\cot A=2$, $\sin B=\frac{3}{5}$, D 是 AB 的中点. E 是线段 AC 延长线上一点, 联结 BE , 如果四边形 $BDCE$ 的一组对角相等且另一组对角不相等, 那么 AE 的长是 ▲ .

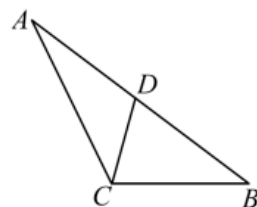


图 8

三、解答题 (本大题共 7 题, 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

$$\text{计算: } \cos^2 30^\circ - \frac{\tan 45^\circ}{1 - \cos 60^\circ} + \sin^2 45^\circ.$$

20. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题满分 4 分, 第 (2) 小题满分 6 分)

“已知抛物线 $C_1: y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 经过点 $A(0, -5)$, $B(-1, 0)$, 求抛物线 C_1 的表达式.” 上述题目中的黑色阴影部分由于墨水污染而无法辨认, 因此导致题目缺失了一个条件无法解答, 经查询发现抛物线 C_1 的表达式为 $y=x^2-4x-5$.

(1) 请根据已有的信息添加一个缺失的条件: ▲ ;

(2) 将抛物线 C_1 向上平移 m 个单位后得到抛物线 C_2 , 如果抛物线 C_2 的顶点关于原点的对称点在抛物线 C_1 上, 求 m 的值.

21. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分)

如图 9, D 、 E 分别是 $\triangle ABC$ 边 AB 、 AC 上的点, 且 $DE \parallel BC$, $DE=4$, $BC=12$, $AE=3$.

(1) 求 CE 的长;

(2) 如果 $\angle ACD = \angle ABC$, 求 CD 的长.

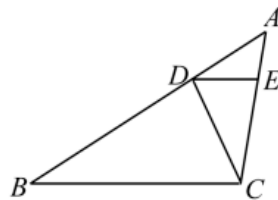


图 9

22. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分)

如图 10, 某仓库有一传送带运输货柜, 其侧面示意图如图 11 所示, BC 为地面, AB 为斜坡上的传送带, $\angle B = 26.5^\circ$, 四边形 $DEFG$ 是边长为 1.8 米正方形. 点 M 为仓库卷帘门打开的最高位置, 点 M 、 D 、 H 在同一直线上, 点 D 到地面的距离 DH 为 5 米.

(1) 求 BE 的长 (精确到 0.1 米);

(2) 已知 M 到地面的距离 MH 为 6.8 米, 如果正方形 $DEFG$ 的边长扩大为原来的 2 倍, 能否继续利用该传送带运输? 请通过计算说明 (AB 足够长).

(参考数据: $\sin 26.5^\circ \approx 0.45$, $\cos 26.5^\circ \approx 0.90$, $\tan 26.5^\circ \approx 0.50$)



图 10

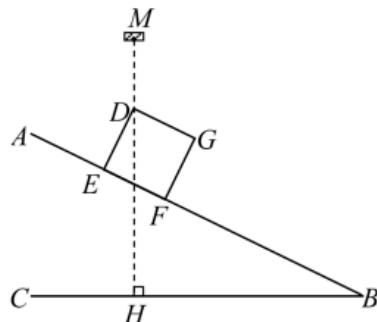


图 11

23. (本题满分 12 分, “模型探究” 6 分, “模型应用” 6 分)

【模型探究】

如图 12, 已知 M 、 N 分别是 $\angle AOB$ 边 OA 、 OB 上的点, P 是 $\angle AOB$ 的平分线上一点, 满足 $\angle MPN + \frac{1}{2} \angle AOB = 180^\circ$.

求证: $OP^2 = OM \cdot ON$.

【模型应用】

(1) 已知 M 、 N 分别是 $\angle AOB$ 边 OA 、 OB 上的点, P 是 $\angle AOB$ 的平分线上一点, 如果 $\angle AOB = 60^\circ$, $OM = 6$, $ON = 4$, $OP = 2\sqrt{6}$, 那么 $\angle MPN$ 的度数为 ▲ ;

(2) 如图 13, 已知 $\angle AOB = 90^\circ$, N 是边 OB 上一点, 请在边 OA 上选择一个合适的点 M , 并在 $\angle AOB$ 内部求作一个点 P , 满足 $\angle MPN = 135^\circ$ 且 $PM = 2PN$.

(要求: 尺规作图, 保留作图痕迹, 不写作法)

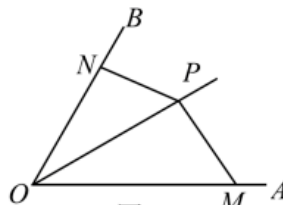


图 12

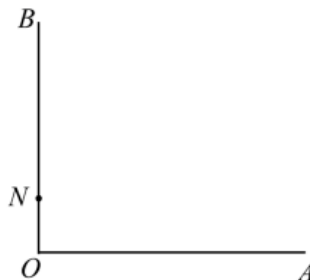


图 13

24. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 题 4 分, 第 (3) 题 4 分)

如图 14, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知抛物线 $y = ax^2 + 2ax + c (a \neq 0)$ 交 x 轴于点 $A(-3, 0)$ 和点 B , 交 y 轴于点 C , 抛物线的顶点为 D .

(1) 直接写出点 B 的坐标, 并用含 a 的代数式表示顶点 D 的坐标;

(2) 将该抛物线平移得到新抛物线, 所得新抛物线的最高点是 B , 且与 y 轴的交点为 E , 联结 AC 、 AE , 如果 $\triangle ACE$ 的面积为 6, 求 a 的值;

(3) 当点 D 的坐标为 $(-1, -4)$ 时, 如果点 P 在抛物线上, 且 $\angle ADP = 45^\circ$, 求点 P 的坐标.

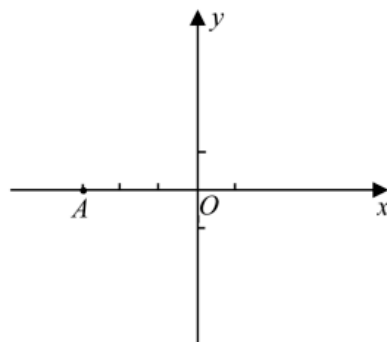


图 14

25. (本题满分 14 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) ①题 5 分, 第 (2) ②题 5 分)

如图 15, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \parallel AB$ 且 $AC = AD$.

(1) 求证: $2AC^2 = CD \cdot AB$;

(2) 联结 BD 交 AC 于点 E , 过点 C 作 $CF \parallel AD$ 交 BD 于点 F .

①过点 C 作 $CG \perp AD$ 分别交 AD 、 BD 于点 G 、 H , 如图 16 所示. 已知 $AB = 5$, $\tan \angle ABC = \frac{3}{4}$, 求 CF 和 CH 的长;

②如图 17, 如果 F 为 BE 的中点, 求 $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADC}}$ 的值.

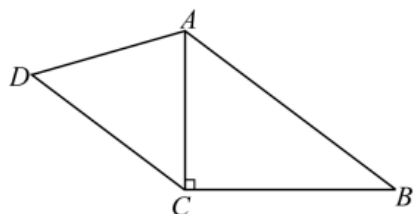


图 15

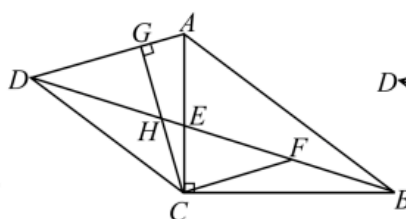


图 16

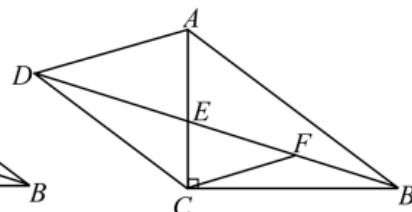


图 17

评分参考建议

一、选择题（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

1. D 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D

二、填空题（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）

7. $5\vec{a}-2\vec{b}$ 8. $a<1$ 9. $<$ 10. 1
 11. 10 12. $4\sqrt{2}$ 13. 14 14. $\frac{2}{3}$
 15. $-\frac{1}{3}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}$ 16. (2, -2) 17. $3\sqrt{5}$ 18. $10\sqrt{5}$ 或 $\frac{14}{3}\sqrt{5}$

三、解答题（本大题共 7 题，满分 78 分）

19. $-\frac{3}{4}$

20. 解：(1) (5, 0) 答案不唯一

(2) $C_1: y=(x-2)^2-9$

顶点为 (2, -9+m)

根据题意，对称点为 (-2, 9-m)

代入 C_1 ，得 $9-m=7$

解得 $m=2$

21. 解：(1) $\because DE \parallel BC$, $\therefore \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.

$\because DE=4, BC=12, AE=3 \therefore \frac{3}{AC} = \frac{4}{12} \therefore AC=9$.

$\therefore CE=AC-AE=6$.

(2) $\because DE \parallel BC$, $\therefore \angle EDC = \angle DCB$.

又 $\because \angle ACD = \angle ABC$, $\therefore \triangle EDC \sim \triangle DCB$.

$\therefore \frac{DE}{CD} = \frac{DC}{CB}$. $\therefore \frac{4}{CD} = \frac{CD}{12} \therefore CD = 4\sqrt{3}$.

22. 解：(1) 设 DH 与 AB 相交于点 N ,

$\because \angle DNE = \angle BNH$, $\therefore \angle EDN = \angle B = 26.5^\circ$.

在 $Rt\triangle DEN$ 中, $DN = \frac{DE}{\cos \angle EDN} \approx 2$, $GN = DE \cdot \tan \angle EDN \approx 0.9$.

$\therefore NH = DH - DN = 3$,

在 $Rt\triangle BHN$ 中, $BN = \frac{NH}{\sin B} \approx \frac{20}{3} \approx 6.67$.

$\therefore BE = EN + BN \approx 7.6$ (米).

答: BE 的长约为 7.6 米.

(2) 不能继续利用该传送带运输.

理由如下： $DE=3.6$ ，

$$\text{在 Rt}\triangle DEN \text{ 中, } DN = \frac{DE}{\cos \angle EDH} \approx 4.$$

$$\therefore DH = DN + NH = 7 > 6.8.$$

答：不能继续利用该传送带运输.

22. 证明：【模型探究】 $\because$ 点 P 是 $\angle AOB$ 的平分线上的一点， $\therefore \angle MOP = \angle NOP = \frac{1}{2} \angle AOB$.

$$\because \angle NOP + \angle ONP + \angle NPO = 180^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle MPN + \frac{1}{2} \angle AOB = 180^\circ, \quad \therefore \angle MPN = \angle ONP + \angle NPO.$$

$$\text{又} \because \angle MPN = \angle OPM + \angle NPO, \quad \therefore \angle ONP = \angle OPM.$$

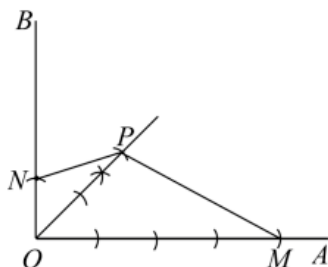
$$\therefore \triangle NOP \sim \triangle POM.$$

$$\therefore OP^2 = OM \cdot ON.$$

【模型应用】

(1) 150°

(2)



$\therefore$ 如图，点 P 为所求作的点.

24. 解：(1) $B(1, 0)$.

把 $A(-3, 0)$ 代入，得 $0 = 9a - 6a + c$ ， $\therefore c = -3a$.

$$\therefore y = ax^2 + 2ax - 3a = a(x+1)^2 - 4a.$$

$\therefore$ 顶点 $D(-1, -4a)$.

(2) 由题可得，点 $C(0, -3a)$.

新抛物线的表达式为 $y = a(x-1)^2$.

可得 $E(0, a)$.

$$S_{\triangle ACE} = \frac{1}{2} CE \cdot AO \quad \text{即} \quad \frac{1}{2} |4a| \times 3 = 6.$$

$$\because a < 0 \quad \therefore \text{解得 } a = -1.$$

(3) 根据题意， $a=1$,

$\therefore$ 抛物线的表达式为 $y = x^2 + 2x - 3$.

① 当点 P 在抛物线对称轴右侧时，

过点 A 作 $AF \perp AD$ ，交 DP 于点 F ，

过点 D 作 $DM \perp x$ 轴，垂足为 M ，过点 F 作 $FN \perp x$ 轴，垂足为点 N ，

可得 $\triangle ADM \cong \triangle FAN$. $\therefore AN = DM = 4$, $FN = AM = 2$.

$\therefore$ 点 $F(1, 2)$.

过点 D 作 $DG \perp FN$ ，交 FN 的延长线于点 G ，

过点 P 作 $PH \perp DG$ ，交 DG 的延长线于点 H ，

$$\text{由题可得, } \tan \angle PDH = \frac{PH}{DH} = \frac{FG}{DG}.$$

设点 $P(m, m^2 + 2m - 3)$,

$$\therefore \frac{m^2 + 2m - 3 + 4}{m + 1} = \frac{6}{2}. \quad \text{解得 } m = 2 \text{ 或 } -1 \text{ (舍)}.$$

$\therefore$ 点 P 的坐标为 $(2, 5)$.

②当点 P 在抛物线对称轴左侧时,

$$\text{同理可得, 点 } P \text{ 的坐标为 } \left(-\frac{4}{3}, -\frac{35}{9}\right)$$

25. 解: (1) 过点 A 作 $AM \perp CD$, 垂足为 M ,

$$\because AC = AD, \quad \therefore CD = 2CM.$$

$$\because AB \parallel CD, \quad \therefore \angle BAC = \angle ACM.$$

$$\text{又 } \because \angle AMC = \angle ACB = 90^\circ, \quad \therefore \triangle ABC \sim \triangle CAM.$$

$$\therefore AC^2 = CM \cdot AB.$$

$$\because CD = 2CM, \quad \therefore 2AC^2 = CD \cdot AB.$$

(2) ①在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 有题意可得 $AC = 3$, $BC = 4$.

$$\because \angle BAC = \angle ACM \quad \therefore \cos \angle ACM = \cos \angle BAC = \frac{3}{5}.$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle ACM \text{ 中, } CM = AC \cdot \cos \angle ACM = \frac{9}{5}.$$

$$\therefore CD = 2CM = \frac{18}{5}.$$

$$\because CD \parallel AB, \quad \therefore \frac{CE}{AE} = \frac{CD}{AB} = \frac{18}{25}.$$

$$\because CF \parallel AD, \quad \therefore \frac{CF}{AD} = \frac{CE}{AE} = \frac{18}{25}. \quad \therefore CF = \frac{54}{25}.$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle DCG \text{ 中, } DG = CD \cdot \cos \angle ADC = \frac{54}{25}. \quad \therefore CF = DG.$$

$$\because CF \parallel AD, \quad \therefore \frac{CF}{DG} = \frac{CH}{GH} \quad \therefore CH = GH.$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle DCG \text{ 中, } CG = CD \cdot \sin \angle ADC = \frac{72}{25}. \quad \therefore CH = \frac{36}{25}.$$

②过点 D 作 $DP \perp AC$, 垂足为点 P

$$\because CD \parallel AB \quad \therefore \frac{AE}{CE} = \frac{BE}{DE}$$

$$\because CF \parallel AD \quad \therefore \frac{AE}{CE} = \frac{DE}{EF} \quad \therefore \frac{BE}{DE} = \frac{DE}{EF}$$

$$\because F \text{ 为 } BE \text{ 的中点} \quad \therefore \frac{BE}{DE} = \frac{DE}{\frac{1}{2}BE}$$

$$\therefore \frac{BE}{DE} = \sqrt{2}$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ, \quad \therefore DP \parallel BC \quad \therefore \frac{DP}{BC} = \frac{DE}{BE}$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{DP}{BC} = \sqrt{2}$$